Formulario Essenziale

Trasformate di Laplace di Segnali Canonici

$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$
$\text{imp}(t)$	1	$\sin(\omega t)\cdot\text{sca}(t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$\text{sca}(t)$	$\frac{1}{s}$	$\cos(\omega t)\cdot\text{sca}(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$\text{ram}(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$e^{at}\cdot\sin(\omega t)\cdot\text{sca}(t)$	$\frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}$
$e^{at}\cdot\text{sca}(t)$	$\frac{1}{s-a}$	$e^{at}\cdot\cos(\omega t)\cdot\text{sca}(t)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}$
$t\cdot e^{at}\cdot\text{sca}(t)$	$\frac{1}{(s-a)^2}$	$t\cdot e^{at}\cdot\sin(\omega t)\cdot\text{sca}(t)$	$\frac{2\omega(s-a)}{((s-a)^2+\omega^2)^2}$
$\frac{t^n}{n!}\cdot e^{at}\cdot\text{sca}(t)$	$\frac{1}{(s-a)^{n+1}}$	$t\cdot e^{at}\cdot\cos(\omega t)\cdot\text{sca}(t)$	$\frac{(s-a)^2-\omega^2}{((s-a)^2+\omega^2)^2}$

dove, $a\in\mathbb{C}$ e $n=0,1,2,\ldots$.

Parametri Caratteristici Risposta allo Scalino

Sistemi del **secondo ordine con solo poli complessi coniugati (pulsazione naturale ω_n e smorzamento ξ)**:

- tempo di picco $T_p=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$
- periodo oscillazioni $T_o=\frac{2\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$
- massima sovra-elongazione relativa $\Delta=e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$